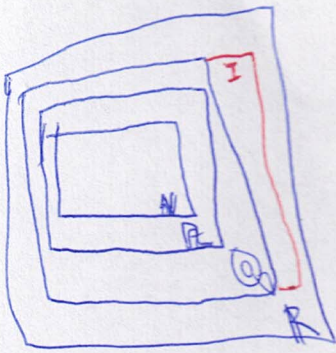




$N \rightarrow$ Positivos

$Z \rightarrow$ Positivos y negativos

$Q \rightarrow$ Decimales exactos o periódicos

$R \rightarrow$ Irracionales

$R = \text{Reales (QUT)}$

∞ números decimales

• Infinito decimales

• No puede ser puesto como cociente de 2 enteros

Recta real: ∞ ∞
Toda R se representa en la recta real

Fracciones

Fracciones equivalentes	Suma y resta	Multiplicación
$\frac{2}{2} = \frac{2 \cdot 3}{2 \cdot 3} = \frac{3}{3}$	$\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$	$\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = \frac{8}{15}$
$\frac{12}{18} = \frac{12:6}{18:6} = \frac{2}{3}$		$\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = \frac{8}{15}$
Fracciones irreducibles		
Reducción a común denominador		
$\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = \frac{8}{15}$		
$\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = \frac{8}{15}$		

Valor absoluto

$$|x| = \begin{cases} -x & x \leq 0 \\ x & x \geq 0 \end{cases}$$

$|x|$ Lejanía del 0

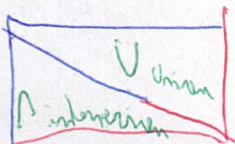
Conjuntos: En la notación (x, y, A, B)

$\in$ (belong)

$\{ \}$

Para expresar que x es un elemento del conjunto (se utiliza $\in$)

(si no se usa $\in$)



Intervalos / Abiertos (a, b)
 cerrados $[a, b]$
 semabiertos $[a, b)$ $(a, b]$

$(\rightarrow$ abierto
 $[\rightarrow$ cerrado
 inclusión

$< \rightarrow$ no incluye
 $\leq$ incluye

semejante
 igual

Diagrama: -1 $\xrightarrow{\text{no incluye}}$ 2 (with arrows pointing to the endpoints)

$$(-\infty, 2) \cup x/x < 2$$

ej) $|x-a| > k \Rightarrow k < A < -k$

$|x-a| = k \Rightarrow \begin{cases} A=k & x-2=4 \Rightarrow x=6 \\ A=-k & x-2=-4 \Rightarrow x=-2 \end{cases}$

$|x-a| < k \Rightarrow -k < A < k$

$|x-2| < 5$

~~4~~
 ejemplo

$x-2 < 5 \Rightarrow -5 < x-2$
 $x-2 > -5 \Rightarrow -3 < x$
 $-5 < x-2 < 5$
 $-3 < x < 7 \Rightarrow (-3, 7)$

$1^m = 1$	$a^1 = a$	$a^0 = 1 \ a \neq 0$
$a^m, a^n = a^{m+n}$	$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$	
$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$	$\left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m}$	
$a^{-1} = \frac{1}{a}$	$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$	$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \frac{b^n}{a^n}$

Entorno

centro a
 radio r
 $E(a, r) = \{x \in \mathbb{R} / (-r < x - a < r)\}$
 $\in (0, 2)$

$(a, b) = E\left(\frac{a+b}{2}, \frac{b-a}{2}\right)$
 $\in (-2, 2)$

2º caso: denominador no racionalizado

$$\frac{3}{2 \cdot \sqrt[5]{7^2}} \cdot \frac{\sqrt[5]{7^3}}{\sqrt[5]{7^3}} = \frac{3 \sqrt[5]{7^3}}{2 \cdot \sqrt[5]{7^2} \cdot \sqrt[5]{7^3}} = \frac{3 \sqrt[5]{7^3}}{2 \cdot \sqrt[5]{7^{2+3}}} = \frac{3 \sqrt[5]{7^3}}{2 \cdot \sqrt[5]{7^5}} = \frac{3 \sqrt[5]{7^3}}{2 \cdot 7}$$

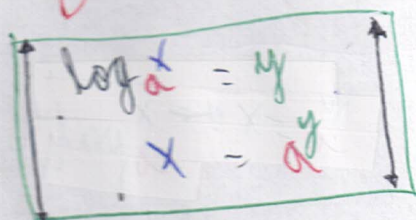
3º caso: binômios irracional conjugados.

a) $\sqrt{5} \pm \sqrt{2} \rightarrow$ Nupel conjugado de)

$$\frac{5+4\sqrt{2}}{2+3\sqrt{2}} \cdot \frac{2-3\sqrt{2}}{2-3\sqrt{2}} = \frac{(5+4\sqrt{2}) \cdot (2-3\sqrt{2})}{(2+3\sqrt{2}) \cdot (2-3\sqrt{2})} = \frac{10-5\sqrt{2}+8\sqrt{2}-12\sqrt{2}}{4-6\sqrt{2}+3\sqrt{2}-1+1} = \frac{14+5\sqrt{2}}{16}$$

Logaritmos

$\log_x = \log_{10}$ logaritmo decimal.
 $\pm_n x = \log_e$ logaritmo neperiano



Propriedade Logaritmos

$$\log_a a = 1$$

$$\log 10 = 1$$

$$\log_a 1 = 0$$

$$\ln 1 = 0$$

$$\log_a x + \log_a y = \log_a (x \cdot y) \quad \log 2 + \log 50 = \log (2 \cdot 50) = \log 100 = 2$$

$$\log_a x - \log_a y = \log_a \frac{x}{y} \quad \log_2 8 - \log_2 4 = \log_2 \frac{8}{4} = \log_2 2 = 1$$

$$\log_a (x^a) = a \log_a x \quad \log (x^5) = 5 \log x$$

$$\log_a \sqrt[n]{x} = \frac{\log_a x}{n}$$

$$\ln \sqrt[3]{e} = \frac{\ln e}{3} = \frac{1}{3}$$

Radicales

$$\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$$

$$\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$$

$$(\sqrt[n]{a})^p = \sqrt[n]{a^p}$$

$$\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$$

$$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$$

$$(\sqrt[n]{a^m})^p = \sqrt[n]{a^{m \cdot p}}$$

$$\sqrt[n]{a^m k} = \sqrt[n]{a^m} \cdot \sqrt[n]{k}$$

Suma y resta

$$2(\sqrt{2}) + 3(\sqrt{2}) - (\sqrt{2}) = (2+3-1)\sqrt{2} = 4\sqrt{2}$$

$$\frac{12x^2 - 6xy}{\sqrt[3]{8x^3 + 8x^2y}} = \frac{6x(2x-y)}{\sqrt[3]{8x^2(x+y)}} = \frac{2 \cdot 3(2x-y)}{\sqrt[3]{2^3 \cdot x^2(x+y)}}$$

Racionalización

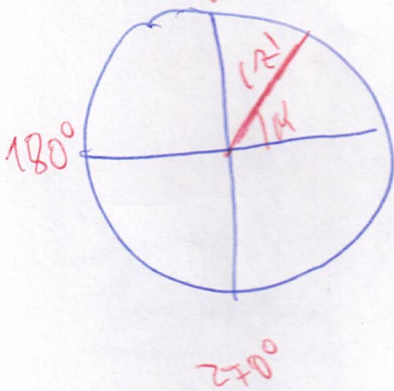
para: eliminar radicales se divide
: no hay radicales en el denominador

$$\frac{\frac{5}{\sqrt[3]{2}}}{\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}} = \frac{5\sqrt{2}}{3\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{3 \cdot 2} = \frac{5\sqrt{2}}{6}$$

igual

Forma polar

20°



$(++)$

$$r = 1 + \sqrt{3}i$$

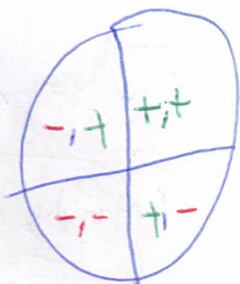
$r = 2$ sempre positivo

$\phi = 72$ degra igual

Forma Binomial algar.

$$r = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\phi = \arctan \frac{b}{a}$$



$(-+)$

$$r = -2 + 3i$$

$|r| = 2$ sempre positivo $|r| = 2$ sempre positivo

$$\phi = 180 - i$$

$(--)$

$$r = -1 - i$$

$$\phi = 180 + i$$

$(+-)$

$$2\sqrt{2}i$$

$r = 2$ sempre positivo

$$\phi = 360 - \phi$$

Soma y resta solo a forma Binomial

Proemin

$$r_i = |r|^m$$

$$r = 245^\circ$$

$$r^2 = 2 \cdot 45 \cdot 2 = 490^\circ$$

Forma de minores

$$|r|^m \cdot (n \cdot m) +$$

$$\text{rem}(n, m)$$

multiplicação

$$m \cdot a \cdot m \cdot b = m \cdot a \cdot b$$

$$500 \cdot 31800 = 5.710 \cdot 100$$

Divisão

$$\frac{6 \cdot 180^\circ}{20} = \frac{16}{2} \cdot 180 = 0$$

$$\log_a x = \frac{\log_e x}{\log_e a}$$

$$\frac{\log x}{\log z} = \log_z x$$

$$\Delta \log_a A, A \leq 0$$

$$\Delta \log(-2), \mathbb{R} \text{ in}$$

Problemas de logaritmos

→ Apuntes

numeros complejos

$$x = \sqrt{-1} \quad i = \sqrt{-1}$$

complejos $\mathbb{R}$
 $\mathbb{H} (a+bi)$

$$\begin{aligned} i &= \sqrt{-1} = \sqrt{-1} \\ i^2 &= \sqrt{-1} \cdot \sqrt{-1} = -1 \\ i^3 &= i^2 \cdot i = -i \\ i^4 &= i^2 \cdot i^2 = 1 \end{aligned}$$

$$i^{2010} = i^3 = -i$$

operaciones Binomiales

→ suma y resta

$$(5+i) - (1-3i)$$

$$\boxed{5+1} + i - 3i$$

$$6 - 2i$$

→ division de binomios

$$\begin{aligned} \overline{a} &= |a| \\ \text{conjugado de } a & \\ a & \end{aligned}$$

conjugado de p

$$\frac{2-i}{3+i} \cdot \frac{3-i}{3-i}$$

Representacion
Binominal $a+bi$
Polar
Re
Im
"falso es complejo"
trigonometrica
$a (cos \theta + i sen \theta)$

Fin

$$\sqrt[n]{r_m} = \sqrt[n]{r \frac{m+k360}{m}}$$

Plano complejo : En binómica

